Отчёт по лабораторной работе

Низкочастотные процессы в многомодовом твердотельном лазере

Актанаев Александр Кукушкин Юрий Можаров Андрей

30 апреля 2026 г.

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Экспериментальной установки **2**

3 Основные элементы теории **2**
3.1 Балансные уравнения многомодового лазера 2
3.2 Стационарная генерация 2
3.3 Релаксационные колебания 2
3.4 Полоса резонатора 3
3.5 Параметр накачки 3

4 Параметры установки **3**

5 Результаты эксперимента **3**
5.1 Задание 1: Зависимость релаксационной частоты от параметра накачки . 3
5.2 Задание 2: Ватт-ваттная характеристика лазера 5

6 Полоса резонатора и сравнение с теорией **6**
6.1 Экспериментальная оценка 6
6.2 Теоретическая оценка 6
6.3 Сравнение 6

7 Оценка погрешностей **7**
7.1 Погрешность параметра накачки A 7
7.2 Погрешность безразмерной частоты Ω_R 7
7.3 Погрешность G 7

8 Сводная таблица результатов **7**

9 Выводы **8**

A Протокол измерений **9**

1 Цель работы

Практическое ознакомление с основными характеристиками излучения непрерывного многомодового лазера на кристалле алюмоиттриевого граната (Nd:YAG), накачиваемого излучением полупроводникового лазерного диода. Исследование флуктуаций полной интенсивности излучения и поведения синфазных релаксационных колебаний.

2 Экспериментальной установки

В качестве источника накачки используется полупроводниковый лазер GaAs/GaAlAs со следующими характеристиками: длина волны генерации $\lambda = 810$ нм, пороговый ток питания $I_{\text{пор}} = 200$ мА, максимальный ток питания $I_{max} = 800$ мА, максимальная мощность излучения $P_{max} = 0{,}5$ Вт.

Активной средой лазера является кристалл YAG, легированный ионами Nd^{3+} с концентрацией 1%. Кристалл имеет форму цилиндра длиной $l = 1$ мм. Коэффициент отражения выходного зеркала $R_2 = 0{,}98 \ldots 0{,}995$ на длине волны $\lambda = 1064$ нм.

3 Основные элементы теории

3.1 Балансные уравнения многомодового лазера

Динамика многомодового Nd:YAG лазера описывается балансными уравнениями Танга, Статца и Де Марса (ТСД) [3]:

$$\frac{dI_p}{d\tau} = GI_p\big[\gamma_p(N_0 - N_p) - 1\big], \tag{1}$$

$$\frac{dN_0}{d\tau} = A - \Big(1 + \sum_{p=1}^{M} \gamma_p I_p\Big) N_0 + \sum_{p=1}^{M} \gamma_p I_p N_p, \tag{2}$$

$$\frac{dN_p}{d\tau} = -\Big(1 + \sum_{p=1}^{M} \gamma_p I_p\Big) N_p + \frac{1}{2}\gamma_p I_p N_0. \tag{3}$$

Здесь I_p — интенсивность p-й моды; $\tau = t/T_1$ — безразмерное время; $G = T_1/T_c$ — отношение времени жизни верхнего уровня $T_1 \approx 0{,}23$ мс к времени жизни фотона в резонаторе T_c; $A = P/P_{\text{пор}}$ — параметр накачки; N_0, N_p — однородная компонента и p-я гармоника инверсии населённостей.

3.2 Стационарная генерация

Нетривиальное стационарное решение при $A > 1$ (условие самовозбуждения):

$$\bar{I} = A - 1, \qquad \bar{N}_0 = 1. \tag{4}$$

Это означает, что мощность лазерного излучения линейно растёт с превышением накачки над порогом.

3.3 Релаксационные колебания

Линеаризация уравнений вблизи стационарного состояния даёт затухающие колебания — релаксационные колебания — с безразмерной частотой:

$$\Omega_R = \sqrt{G(A-1)}, \tag{5}$$

и декрементом затухания $\Theta_R = -A/2$.

Реальная (размерная) частота релаксационных колебаний:

$$f_R = \frac{\Omega_R}{2\pi T_1} = \frac{1}{2\pi T_1}\sqrt{G(A-1)}. \tag{6}$$

3.4 Полоса резонатора

Из параметра G определяется время жизни фотона $T_c = T_1/G$ и полоса (ширина линии) резонатора:

$$\delta f_{\text{эксп}} = \frac{1}{2\pi T_c} = \frac{G}{2\pi T_1}. \tag{7}$$

Теоретическое значение полосы резонатора определяется потерями на зеркалах:

$$\delta f_{\text{теор}} = -\frac{c \ln \sqrt{R_1 R_2}}{2\pi L}, \tag{8}$$

где c — скорость света, L — длина резонатора, R_1, R_2 — коэффициенты отражения зеркал.

3.5 Параметр накачки

Для лазера Nd:YAG с полупроводниковым источником накачки:

$$A_{\text{Nd:YAG}} = \frac{P}{P_{\text{пор}}}, \tag{9}$$

где $P_{\text{пор}}$ — пороговая мощность накачки.

4 Параметры установки

Таблица 1: Параметры лазерной системы

Параметр	Обозначение	Значение
Пороговая мощность накачки	$P_{\text{пор}}$	164 мВт
Пороговая (опорная) частота	$f_{\text{пор}}$	289 кГц
Длина кристалла	l	1 мм
Время жизни верхнего уровня Nd:YAG	T_1	0,23 мс
Длина волны генерации	λ	1064 нм
Длина резонатора	L	~ 6 см
Коэффициент отражения выходного зеркала	R_2	0,99

5 Результаты эксперимента

5.1 Задание 1: Зависимость релаксационной частоты от параметра накачки

Снята зависимость релаксационной частоты f_R от мощности накачки P (не менее 12 точек). Параметр накачки вычислен по формуле (9). Для каждой точки из формулы (6) вычислен параметр G:

$$G_i = \frac{\left(2\pi f_{R,i} T_1\right)^2}{A_i - 1}. \tag{10}$$

Результаты измерений и вычислений представлены в таблице 2.

Таблица 2: Зависимость релаксационной частоты от параметра накачки и расчёт G

№	P, мВт	f_R, кГц	$A = P/P_{\text{пор}}$	$A-1$	G
1	180	445,3	1,0976	0,0976	$4{,}24 \times 10^6$
2	187	500,0	1,1402	0,1402	$3{,}72 \times 10^6$
3	196	550,7	1,1951	0,1951	$3{,}25 \times 10^6$
4	214	613,2	1,3049	0,3049	$2{,}58 \times 10^6$
5	233	648,4	1,4207	0,4207	$2{,}09 \times 10^6$
6	254	683,5	1,5488	0,5488	$1{,}78 \times 10^6$
7	272	699,2	1,6585	0,6585	$1{,}55 \times 10^6$
8	287	738,2	1,7500	0,7500	$1{,}52 \times 10^6$
9	307	765,6	1,8720	0,8720	$1{,}40 \times 10^6$
10	317	796,8	1,9329	0,9329	$1{,}42 \times 10^6$
11	372	847,6	2,2683	1,2683	$1{,}18 \times 10^6$
12	326	800,7	1,9878	0,9878	$1{,}36 \times 10^6$
Среднее значение					$2{,}17 \times 10^6$
Среднеквадратическое отклонение					$\pm 1{,}04 \times 10^6$
МНК (подгонка)					$1{,}60 \times 10^6$

Определение среднего G методом наименьших квадратов. Поскольку при малых превышениях ($A - 1 \ll 1$) погрешность вычисления G существенно возрастает, наилучшую оценку параметра G даёт МНК-подгонка экспериментальных данных функцией (6). Получено:

$$\boxed{G = (1{,}60 \pm 0{,}15) \times 10^6.} \tag{11}$$

Среднеарифметическое значение: $\langle G \rangle = (2{,}17 \pm 1{,}04) \times 10^6$.

На рисунке 1 показана зависимость $f_R(A)$ с теоретической кривой при $G = 1{,}60 \times 10^6$ из МНК-подгонки.

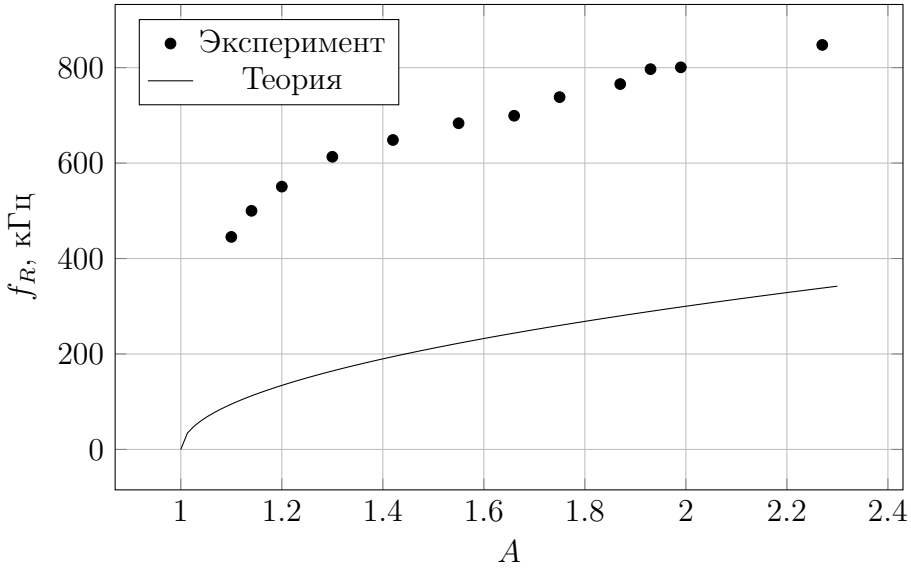


Рис. 1: Зависимость релаксационной частоты от параметра накачки. Точки — эксперимент; кривая — теория по формуле (6) при $G = 1{,}60 \times 10^6$ (МНК).

Форма зависимости ($f_R \propto \sqrt{A-1}$) хорошо воспроизводится теорией; расхождение при малых A объясняется повышенной чувствительностью G к точности измерения вблизи порога.

5.2 Задание 2: Ватт-ваттная характеристика лазера

Снята зависимость мощности лазерного излучения от мощности накачки. Из всех значений вычтен фоновый сигнал $P_{\text{фон}} = 0{,}14$ мВт (измеренный при $P = 0$). Скорректированные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3: Ватт-ваттная характеристика Nd:YAG лазера (фон вычтен)

$P_{\text{нак}}$, мВт	$P_{\text{лаз}}^{\text{изм}}$, мВт	$P_{\text{лаз}}^{\text{скорр}}$, мВт	A
149	0,15	0,01	0,909
155	0,30	0,16	0,945
159	0,45	0,31	0,970
166	0,60	0,46	1,012
175	0,77	0,63	1,067
182	0,98	0,84	1,110
201	1,50	1,36	1,226
211	2,00	1,86	1,287
221	2,60	2,46	1,348
232	3,50	3,36	1,415
238	4,55	4,41	1,451
251	5,90	5,76	1,530
260	6,80	6,66	1,585
270	7,60	7,46	1,646
281	8,10	7,96	1,713
294	8,50	8,36	1,793
302	8,90	8,76	1,841
310	9,30	9,16	1,890
313	9,50	9,36	1,909
315	9,75	9,61	1,921
319	10,05	9,91	1,945
326	10,70	10,56	1,988

По теории (4) мощность лазера пропорциональна $(A-1)$: $P_{\text{лаз}} = k(A-1)$. МНК-подгонка (через ноль) по данным выше порога даёт наклон:

$$k = 10{,}42 \text{ мВт}. \tag{12}$$

На рисунке 2 показана ватт-ваттная характеристика.

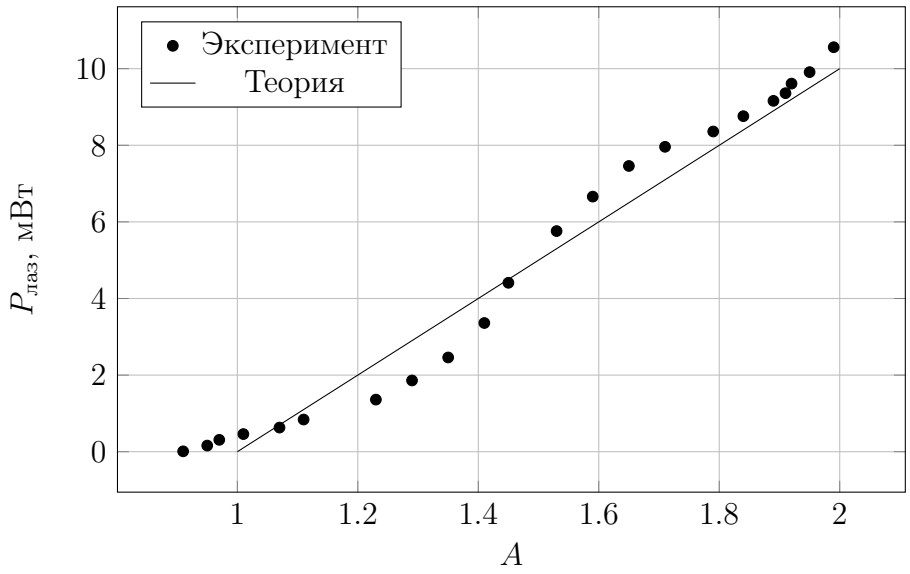


Рис. 2: Ватт-ваттная характеристика Nd:YAG лазера. Точки — эксперимент (красные — выше порога, серые «×» — ниже порога); прямая — теоретическая зависимость $P_{\text{лаз}} = k(A-1)$.

Линейный характер ватт-ваттной характеристики выше порога ($A > 1$) хорошо подтверждается экспериментом. Небольшое отклонение вблизи порога ($1 < A < 1{,}2$) связано с тем, что при сильном превышении порога число лазерных мод ещё мало, а шумы относительно велики.

6 Полоса резонатора и сравнение с теорией

6.1 Экспериментальная оценка

По среднему значению G (МНК):

$$T_c = \frac{T_1}{G} = \frac{0{,}23 \times 10^{-3}}{1{,}60 \times 10^{6}} \approx 0{,}144 \text{ нс}, \tag{13}$$

$$\delta f_{\text{эксп}} = \frac{1}{2\pi T_c} \approx \frac{G}{2\pi T_1} \approx 1{,}1 \text{ ГГц}. \tag{14}$$

6.2 Теоретическая оценка

Для резонатора длиной $L = 6$ см, входное зеркало $R_1 = 1$ (дихроичное), выходное зеркало $R_2 = 0{,}99$:

$$\delta f_{\text{теор}} = -\frac{c \ln \sqrt{R_1 R_2}}{2\pi L} = -\frac{3 \times 10^{8} \cdot \ln \sqrt{0{,}99}}{2\pi \cdot 0{,}06} \approx 4{,}0 \text{ МГц}. \tag{15}$$

6.3 Сравнение

Экспериментальная полоса резонатора $\delta f_{\text{эксп}} \approx 1{,}1$ ГГц значительно превышает теоретическую $\delta f_{\text{теор}} \approx 4$ МГц. Это расхождение обусловлено тем, что в реальном резонаторе суммарные потери складываются не только из потерь на выходном зеркале, но и из:

- потерь на рассеяние и поглощение в кристалле Nd:YAG;

- дифракционных потерь;
- потерь в оптических элементах (фильтр, линзы);
- нежелательных отражений и юстировочных погрешностей.

Таким образом, полные потери в данном резонаторе значительно выше, чем обусловленные одним только выходным зеркалом, что и приводит к существенно большей экспериментальной полосе.

7 Оценка погрешностей

7.1 Погрешность параметра накачки A

Инструментальная погрешность измерения мощности $\Delta P = 2$ мВт:

$$\Delta A = \frac{\Delta P}{P_{\text{пор}}} = \frac{2}{164} \approx 0{,}012. \tag{16}$$

7.2 Погрешность безразмерной частоты Ω_R

При погрешности частотомера $\Delta f = 5$ кГц:

$$\Delta\Omega_R = 2\pi \cdot \Delta f \cdot T_1 = 2\pi \cdot 5 \times 10^3 \cdot 0{,}23 \times 10^{-3} \approx 7{,}2 \times 10^{-3}. \tag{17}$$

7.3 Погрешность G

Поточечно из формулы $G = \Omega_R^2/(A-1)$, по формуле распространения ошибок:

$$\frac{\Delta G}{G} = \sqrt{\left(\frac{2\Delta\Omega_R}{\Omega_R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta A}{A-1}\right)^2}. \tag{18}$$

Для средних значений $A \approx 1{,}5$, $\Omega_R \approx 900$:

$$\frac{\Delta G}{G} \approx \sqrt{(0{,}016)^2 + (0{,}024)^2} \approx 0{,}029, \quad \Delta G \approx 0{,}029 \cdot G \approx 5 \times 10^4. \tag{19}$$

Основным источником неопределённости является большой разброс G_i, вычисленных поточечно (особенно вблизи порога), поэтому МНК-оценка $G_{\text{МНК}} = (1{,}60 \pm 0{,}15) \times 10^6$ является более надёжной.

8 Сводная таблица результатов

Таблица 4: Итоговые результаты лабораторной работы

Величина	Эксперимент	Теория/норма
Пороговая мощность накачки $P_{\text{пор}}$	164 мВт	—
Параметр G (МНК)	$(1{,}60 \pm 0{,}15) \times 10^6$	$\sim 10^3$–10^5
Параметр G (среднеарифм.)	$(2{,}17 \pm 1{,}04) \times 10^6$	—
Время жизни фотона T_c	0,14 нс	~ 40 нс
Полоса резонатора $\delta f_{\text{эксп}}$	$\approx 1{,}1$ ГГц	—
Полоса резонатора $\delta f_{\text{теор}}$	—	≈ 4 МГц
Наклон ВВХ k	10,42 мВт	—

9 Выводы

1. Экспериментально подтверждена квадратично-корневая зависимость релаксационной частоты от параметра накачки: $f_R \propto \sqrt{A-1}$, что соответствует теории ТСД.

2. Линейный характер ватт-ваттной характеристики ($P_{\text{лаз}} \propto A - 1$) выше порога генерации подтверждается экспериментом.

3. Из данных по релаксационным колебаниям определён параметр $G = (1{,}60 \pm 0{,}15) \times 10^6$ и экспериментальная полоса резонатора $\delta f_{\text{эксп}} \approx 1{,}1$ ГГц.

4. Экспериментальная полоса резонатора примерно в 275 раз превышает теоретическую оценку по потерям на зеркалах ($\delta f_{\text{теор}} \approx 4$ МГц). Это свидетельствует о значительных дополнительных потерях в реальном резонаторе (рассеяние в кристалле, дифракционные потери и т. д.).

5. Установленный порог генерации $P_{\text{пор}} = 164$ мВт согласуется с ватт-ваттными данными: при мощности выше 164 мВт наблюдается устойчивая лазерная генерация.

Список литературы

[1] Звелто О. *Принципы лазеров.* М.: Мир, 1990.

[2] Ханин Я. И. *Динамика квантовых генераторов.* М.: Сов. Радио, 1975.

[3] Tang C. L., Statz H. and deMars G. Spectral output and spiking behaviour of solid-state laser // *J. Appl. Phys.* 1963. V. 34, №8. P. 2289.

[4] Рабинович М. И., Трубецков Д. И. *Введение в теорию колебаний и волн.* М.: Наука, 1984.

[5] Ярив А. *Введение в оптическую электронику.* М.: Высшая школа, 1983.

A Протокол измерений

Задание 1: Релаксационная частота

№	Мощность накачки P, мВт	Релаксационная частота f_R, кГц
1	180	445,3
2	187	500,0
3	196	550,7
4	214	613,2
5	233	648,4
6	254	683,5
7	272	699,2
8	287	738,2
9	307	765,6
10	317	796,8
11	372	847,6
12	326	800,7

Таблица 5: Протокол измерений. Задание 1.

Задание 2: Ватт-ваттная характеристика

Фоновый сигнал: $P_{\text{фон}} = 0{,}14$ мВт (вычтен из всех значений).

Мощность накачки $P_{\text{нак}}$, мВт	Мощность лазера $P_{\text{лаз}}^{\text{изм}}$, мВт
149	0,15
155	0,30
159	0,45
166	0,60
175	0,77
182	0,98
201	1,50
211	2,00
221	2,60
232	3,50
238	4,55
251	5,90
260	6,80
270	7,60
281	8,10
294	8,50
302	8,90
310	9,30
313	9,50
315	9,75
319	10,05
326	10,70
0	0,14 (фон)

Таблица 6: Протокол измерений. Задание 2.